



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Main)

TEST # 04

20-08-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours

12th Undergoing/Pass Students

Maximum Marks : 300

Test Type : Review (Unit Test # 01, 02 & 03)

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of 90 questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2024

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.ac.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHION KE BIN MUHURE N TOIDE.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

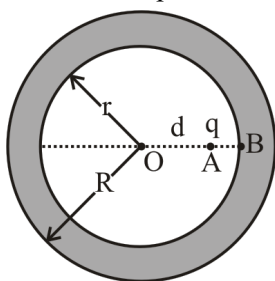
This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

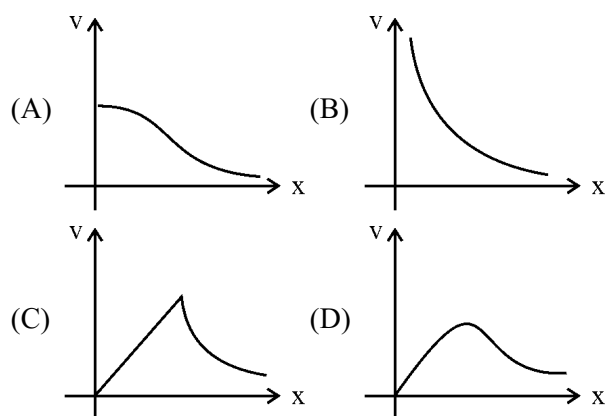
Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. Inside a spherical uncharged conducting shell centered at O, a point charge 'q' is kept at A such that OA = d. The radius of the inner and outer surface of the shell is 'r' and R. The potential of point B is :-



- (A) $\frac{Kq}{R-d}$ (B) $\frac{Kq}{R}$ (C) $\frac{Kq}{r}$ (D) $\frac{Kq}{d}$

2. The electric potential due to a uniformly charged ring at a point on its axis at a distance x from centre is shown by which of following graphs ?



खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

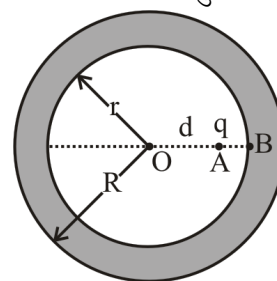
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

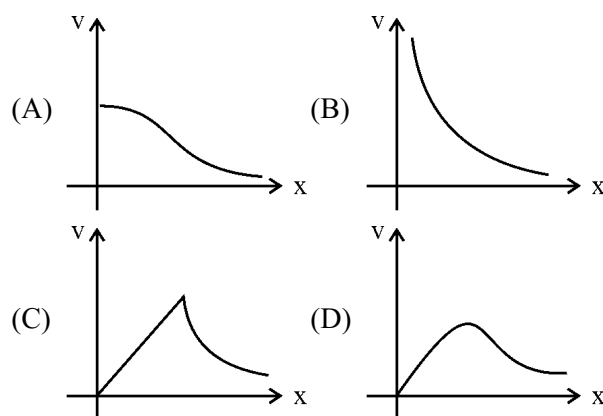
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. एक गोलाकार अनावेशित चालक कोश जिसका केन्द्र O पर है, के अन्दर एक बिन्दु आवेश 'q' बिन्दु A पर इस प्रकार रखा है कि OA = d है। यदि कोश की आंतरिक तथा बाह्य सतह की त्रिज्या क्रमशः 'r' तथा R हो तो बिन्दु B का विभव होगा :-

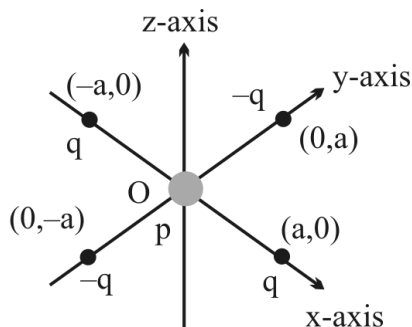


- (A) $\frac{Kq}{R-d}$ (B) $\frac{Kq}{R}$ (C) $\frac{Kq}{r}$ (D) $\frac{Kq}{d}$

2. किसी समरूप आवेशित वलय के कारण इसकी अक्ष पर इसके केन्द्र से x दूरी पर स्थित बिन्दु पर विद्युत विभव को दर्शाने वाला आरेख है :-

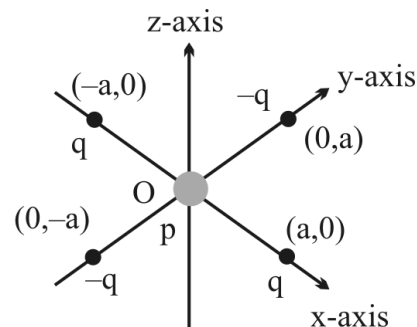


3. In the figure shown, the equilibrium of proton p is stable with respect to its displacement along



- (A) x-axis (B) y-axis
(C) z-axis (D) None of these
4. In telescope, if the powers of an objective and eye lens are $+1.25\text{ D}$ and $+20\text{ D}$ respectively, then for relaxed vision, the length of tube and magnification will be :-
(A) 85 cm and 25 (B) 85 cm and 16
(C) 21.25 cm and 16 (D) 21.25 cm and 25
5. A telescope has an objective of focal length 100cm and an eyepiece of focal length 2.5 cm. If you look into the objective (that is, into the wrong end) of this telescope, you will see distant objects reduced in size. By what factor will the angular size of objects be reduced in relaxed eye position?
(A) 40 (B) 10 (C) 20 (D) 4
6. When a telescope is adjusted for parallel light, the distance of the objective from the eyepiece is 100 cm for normal adjustment. The magnifying power of the telescope in this case is 9. If an old man cannot see beyond 90 cm and wishes to use the telescope then he will have to reduce the tube length by
(A) 1.5 cm (B) 0.5 cm (C) 1 cm (D) 2 cm

3. प्रदर्शित चित्र में प्रोटोन p की साम्यावस्था किस अक्ष के अनुदिश इसके विस्थापन के सापेक्ष स्थायी होगी ?

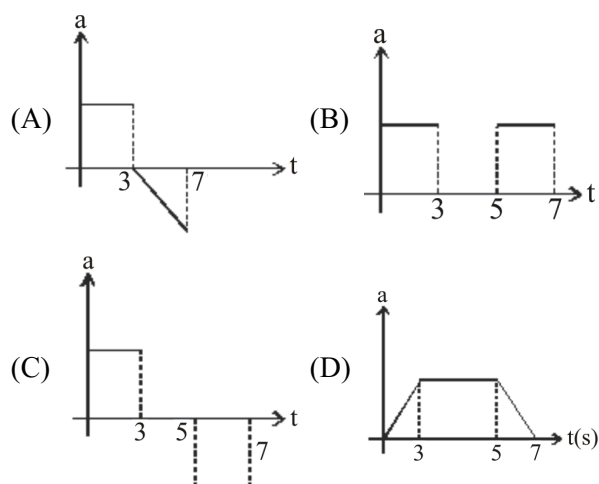
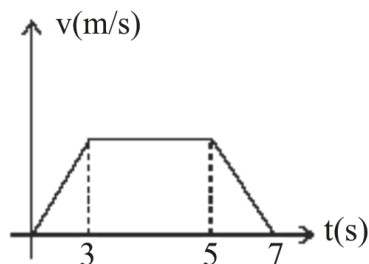


- (A) x-अक्ष (B) y-अक्ष
(C) z-अक्ष (D) इनमें से कोई नहीं
4. एक दूरदर्शी में यदि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की शक्ति क्रमशः $+1.25\text{ D}$ तथा $+20\text{ D}$ हो तो शिथिल दर्शन के लिये नली की लम्बाई तथा आवर्धन क्रमशः होंगे :-
(A) 85 cm तथा 25 (B) 85 cm तथा 16
(C) 21.25 cm तथा 16 (D) 21.25 cm तथा 25
5. किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100cm तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2.5 cm है। यदि इस दूरदर्शी के अभिदृश्यक में से होकर देखा जाये (अर्थात् गलत छोर से देखा जाये) तो दूरस्थ स्थित वस्तुएँ आकार में छोटी दिखाई देती है। विश्रांत आँख की स्थिति में वस्तुओं का कोणीय आकार कितने गुना घट गया है?
(A) 40 (B) 10 (C) 20 (D) 4
6. जब एक दूरदर्शी को समान्तर प्रकाश के लिये व्यवस्थित किया जाता है तो सामान्य संयोजन के लिये अभिदृश्यक की नेत्रिका से दूरी 100 cm प्राप्त होती है। इस स्थिति में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। यदि एक वृद्ध व्यक्ति जो 90 cm के बाद नहीं देख सकता है तथा वह इस दूरदर्शी का उपयोग करना चाहे तो उसे नली की लम्बाई कितनी कम करनी होगी?
(A) 1.5 cm (B) 0.5 cm (C) 1 cm (D) 2 cm

7. A particle is dropped under gravity from rest from a height h and it travels a distance $9h/25$ in the last second, the height h is ($g = 9.8\text{m/sec}^2$)

(A) 100 m (B) 122.5 m
(C) 145 m (D) 167.5 m

8. For the given velocity time graph of the particle, choose the correct acceleration time graph.



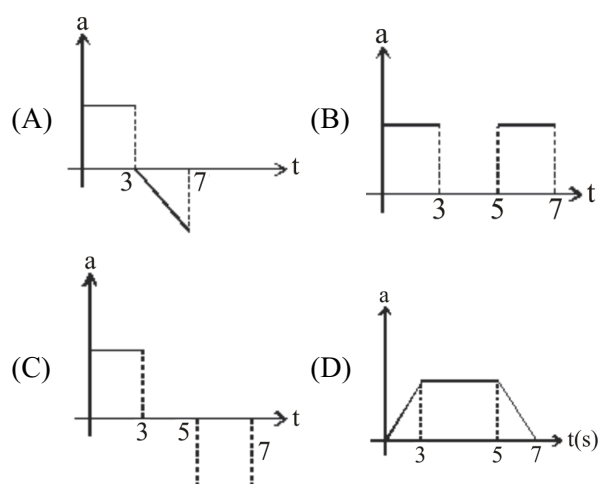
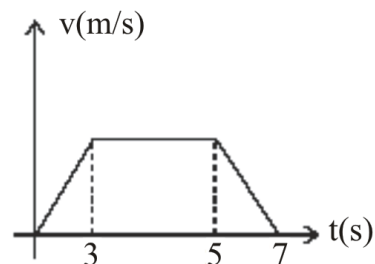
9. A particle moving with speed 5m/s starts to accelerate. Find the speed at $t = 3\text{ sec}$ if the acceleration of the particle varies with time as $a = t^2\text{ m/s}^2$.

(A) 32m/s
(B) 9m/s
(C) 14m/s
(D) 4m/s

7. एक कण को ऊँचाई h से गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से छोड़ा जाता है तथा यह अन्तिम सेकण्ड में $9h/25$ दूरी तय करता है तो ऊँचाई h है ($g = 9.8\text{m/sec}^2$)

(A) 100 m (B) 122.5 m
(C) 145 m (D) 167.5 m

8. एक कण के दिये गये वेग-समय आरेख के लिये सही त्वरण-समय आरेख चुनिये।



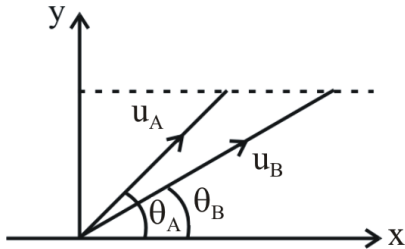
9. चाल 5m/s से गतिशील एक कण त्वरित होना प्रारंभ करता है। $t = 3\text{ sec}$ पर चाल ज्ञात कीजिये यदि कण का त्वरण समय के साथ $a = t^2\text{ m/s}^2$ के अनुसार परिवर्तित होता है।

(A) 32m/s
(B) 9m/s
(C) 14m/s
(D) 4m/s

10. Particle is projected with a velocity of $(10\hat{i} + 12\hat{j})$ m/s. If it have a constant acceleration of $(3\hat{i} - 3\hat{j})$ m/s², then select the correct statement :

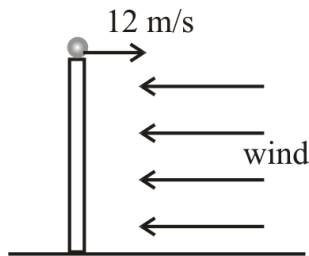
(A) Initially speed of particle increases
(B) Initially speed of particle decreases
(C) Speed remain constant throughout the motion but its direction changes.
(D) Speed and direction both remain constant.

11. Two particles A and B are projected from the same point in different directions in such a manner that vertical component of their initial velocity are same then ratio of their horizontal range will be equal to :-



(A) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{u_A}{u_B}$ (B) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{\tan \theta_B}{\tan \theta_A}$
(C) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{\tan \theta_A}{\tan \theta_B}$ (D) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{\sin \theta_A}{\sin \theta_B}$

12. A ball is projected horizontally from the top of tower at 12 m/s as shown in figure. Wind is blowing as indicated (horizontally), which causes acceleration 6 m/s² horizontally. Displacement of the ball when it strikes the tower, ($g = 10$ m/s²)

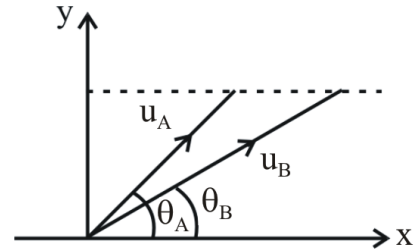


(A) 20m (B) 60m (C) 80m (D) 40m

10. एक कण को $(10\hat{i} + 12\hat{j})$ m/s वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि इसका नियत त्वरण $(3\hat{i} - 3\hat{j})$ m/s² हो तो सही कथन चुनिये।

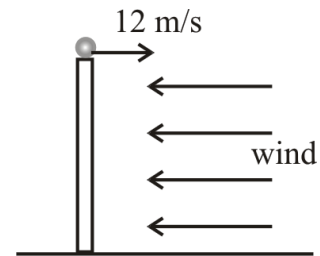
(A) प्रारम्भ में कण की चाल बढ़ती है।
(B) प्रारम्भ में कण की चाल घटती है।
(C) सम्पूर्ण गति के दौरान चाल नियत बनी रहती है परन्तु इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है।
(D) चाल तथा दिशा दोनों नियत बनी रहती है।

11. दो कणों A तथा B को एक ही बिन्दु से विभिन्न दिशाओं में इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि इनके प्रारम्भिक वेग के ऊर्ध्वाधर घटक समान हैं। इनकी क्षैतिज परास का अनुपात होगा :-



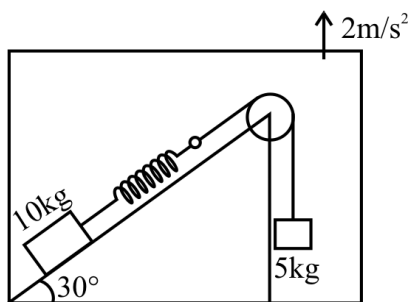
(A) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{u_A}{u_B}$ (B) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{\tan \theta_B}{\tan \theta_A}$
(C) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{\tan \theta_A}{\tan \theta_B}$ (D) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{\sin \theta_A}{\sin \theta_B}$

12. एक गेंद को किसी मीनार के शीर्ष से 12 m/s से क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ वायु चित्रानुसार क्षैतिज रूप से बह रही है जिसके फलस्वरूप 6 m/s² का त्वरण क्षैतिज रूप से लगता है। मीनार से टकराने पर गेंद का विस्थापन होगा ($g = 10$ m/s²)

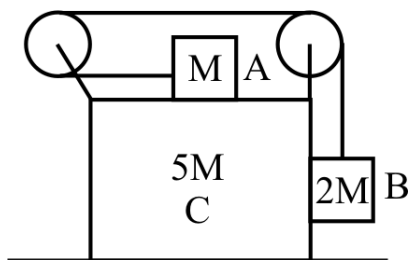


(A) 20m (B) 60m (C) 80m (D) 40m

13. In the figure the reading of the spring balance will be (Assume all contact surface is smooth and spring & pulley are ideal) : ($g = 10\text{m/s}^2$)

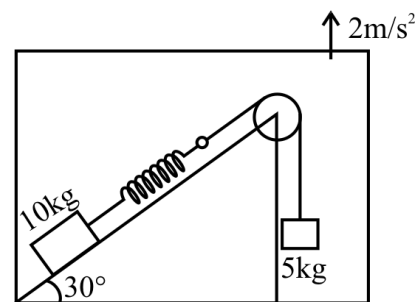


- (A) 50 N
(B) 100 N
(C) 60 N
(D) $50\sqrt{3}\text{N}$
14. In the system shown the pulleys are ideal and the cords are inextensible (there is no friction anywhere)

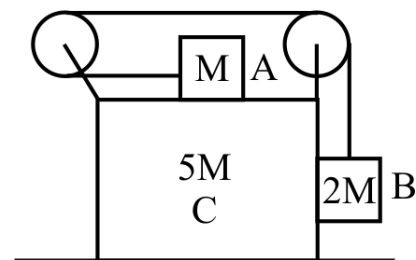


- (A) magnitude of acceleration of block A and B will be same
(B) magnitude of acceleration of block B and wedge C will be equal
(C) magnitude of acceleration of block A will be greater than magnitude of acceleration of wedge C
(D) magnitude of acceleration of wedge C will be greater than magnitude of acceleration of block B

13. प्रदर्शित चित्र में स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा (सभी सम्पर्क सतहें चिकनी हैं तथा स्प्रिंग व घिरनी आदर्श हैं) :- ($g = 10\text{m/s}^2$)

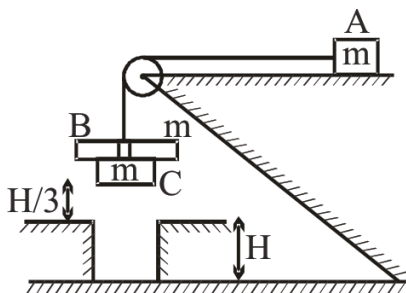


- (A) 50 N
(B) 100 N
(C) 60 N
(D) $50\sqrt{3}\text{N}$
14. प्रदर्शित निकाय में घिरनियाँ आदर्श तथा रस्सियाँ अविटान्य हैं। कहीं पर भी घर्षण विद्यमान नहीं है।



- (A) ब्लॉक A व B के त्वरण का परिमाण समान है।
(B) ब्लॉक B तथा वेज C के त्वरण का परिमाण समान है।
(C) ब्लॉक A के त्वरण का परिमाण वेज C के त्वरण के परिमाण से अधिक है।
(D) वेज C के त्वरण का परिमाण ब्लॉक B के त्वरण के परिमाण से अधिक है।

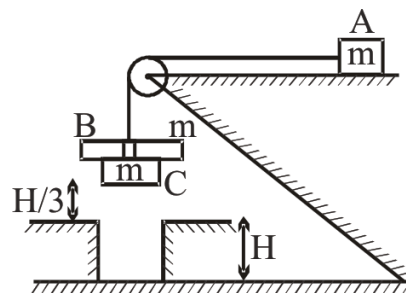
15. The system in figure is released from rest from the position shown. After blocks have moved distance $H/3$, collar B is removed and block A and C continue to move. What is the speed of C just before it strikes the ground? There is no friction anywhere. Neglect any impulse on string when B is stopped. Neglect size of collar and blocks.



- (A) $\sqrt{\frac{13gH}{9}}$
 (B) $\frac{4}{3}\sqrt{gH}$
 (C) $2\sqrt{\frac{gH}{3}}$
 (D) $\frac{\sqrt{10gH}}{3}$
16. A body attains a height equal to the radius of the Earth when projected from Earth's surface. The velocity of the body with which it was projected is :-

- (A) $\sqrt{\frac{GM_e}{R}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2GM_e}{R}}$
 (C) $\sqrt{\frac{5}{4} \frac{GM_e}{R}}$
 (D) $\sqrt{\frac{3GM_e}{R}}$

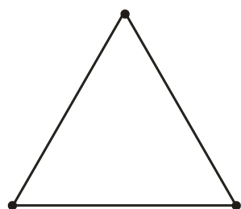
15. निकाय को दी गई स्थिति से चित्रानुसार स्थिरावस्था से छोड़ा जाता है। जब गुटके $H/3$ दूरी तक गति कर चुके होते हैं तब कॉलर B को हटा दिया जाता है तथा गुटके A तथा C लगातार गति करते रहते हैं। जमीन से टकराने से ठीक पहले C की चाल क्या होगी? कहीं भी घर्षण नहीं है। जब B रुकता है तो रस्सी में आवेग नगण्य है। कॉलर एवं गुटकों का आकार नगण्य है।



- (A) $\sqrt{\frac{13gH}{9}}$
 (B) $\frac{4}{3}\sqrt{gH}$
 (C) $2\sqrt{\frac{gH}{3}}$
 (D) $\frac{\sqrt{10gH}}{3}$
16. एक वस्तु पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊँचाई प्राप्त करती है, वस्तु का प्रक्षेपण वेग था:-

- (A) $\sqrt{\frac{GM_e}{R}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2GM_e}{R}}$
 (C) $\sqrt{\frac{5}{4} \frac{GM_e}{R}}$
 (D) $\sqrt{\frac{3GM_e}{R}}$

17. If the three point masses are released simultaneously to move under influence of mutual gravitational attraction, speed of each particle when each one of them has moved a distance $\left(\frac{a}{2\sqrt{3}}\right)$, is :-

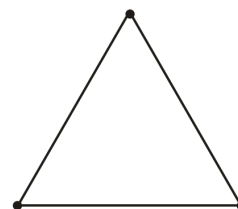


- (A) $\sqrt{\frac{6\sqrt{3} Gm}{(2 - \sqrt{3}) a}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2 Gm}{a}}$
 (C) $\sqrt{\frac{Gm}{a}}$
 (D) None of these

18. A particle is fired vertically from the surface of earth with a velocity kv_e , where v_e is the escape velocity and $k < 1$. Neglecting air resistances, the height to which it will rise from surface of earth (R = radius of earth) is

- (A) $\left(\frac{k}{1-k}\right) R$
 (B) $\left(\frac{k+1}{k-1}\right) R$
 (C) $\left(\frac{k^2}{1-k}\right) R$
 (D) $\left(\frac{k^2}{1-k^2}\right) R$

17. चित्रानुसार यदि तीन बिन्दु द्रव्यमानों को एकसाथ उनके अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति करने के लिये विरामावस्था से छोड़ा जाये तो प्रत्येक कण द्वारा $\left(\frac{a}{2\sqrt{3}}\right)$ दूरी तय करने के पश्चात् प्रत्येक कण की चाल होगी:-

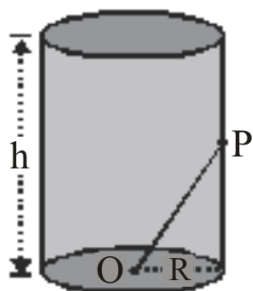


- (A) $\sqrt{\frac{6\sqrt{3} Gm}{(2 - \sqrt{3}) a}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2 Gm}{a}}$
 (C) $\sqrt{\frac{Gm}{a}}$
 (D) इनमें से कोई नहीं

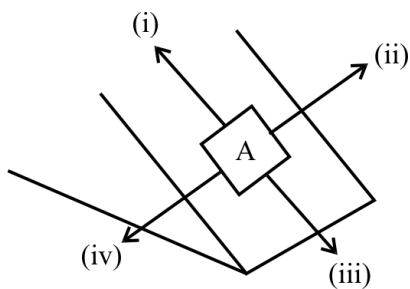
18. एक कण को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर रूप से वेग kv_e से प्रक्षेपित किया जाता है, जहाँ v_e पलायन वेग है तथा $k < 1$ है। वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुये पृथ्वी की सतह से वह ऊँचाई जहाँ तक वह पहुँचेगा, है (R = पृथ्वी की त्रिज्या) :-

- (A) $\left(\frac{k}{1-k}\right) R$
 (B) $\left(\frac{k+1}{k-1}\right) R$
 (C) $\left(\frac{k^2}{1-k}\right) R$
 (D) $\left(\frac{k^2}{1-k^2}\right) R$

19. Electric field at point P is given by $\vec{E} = E_0 \vec{r}$. The total flux through the given cylinder of radius R and height h is:-

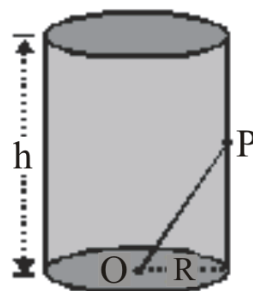


- (A) $E_0 \pi R^2 h$
 (B) $2E_0 \pi R^2 h$
 (C) $3E_0 \pi R^2 h$
 (D) $4E_0 \pi R^2 h$
20. A block stays in equilibrium on an inclined plane. It is easiest to push in the direction shown as :-

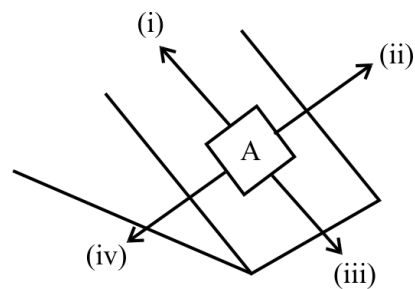


- (A) (i)
 (B) (ii)
 (C) (iii)
 (D) (iv)

19. चित्रानुसार बिन्दु P पर विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = E_0 \vec{r}$ द्वारा दिया गया है। त्रिज्या R तथा ऊँचाई h वाले बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स है :-



- (A) $E_0 \pi R^2 h$
 (B) $2E_0 \pi R^2 h$
 (C) $3E_0 \pi R^2 h$
 (D) $4E_0 \pi R^2 h$
20. एक ब्लॉक किसी नततल पर विरामावस्था में रूका हुआ है। इसे किस दिशा में धकेलना सर्वाधिक आसान होगा ?



- (A) (i)
 (B) (ii)
 (C) (iii)
 (D) (iv)

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

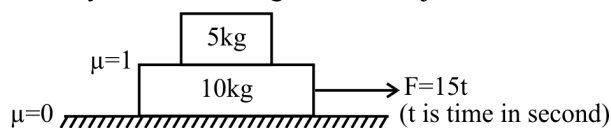
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

1. In the figure shown, surface is smooth whereas, coefficient of friction between 10 kg and 5 kg block is $\mu = 1$. A force $F = 15t$ acts on 10 kg in horizontal direction. Find time (in seconds) by which work done by friction on 5 kg block is 10 joule.



2. A compound microscope is used to enlarge an object kept at a distance of 3 cm from its objective. The objective consists of several convex lenses in contact and has a focal length of 2 cm. If a lens of focal length 10 cm is removed from the objective, the eyepiece has to be moved by x cm to refocus the image. The value of x is
3. A body starts from rest and moves for ' n ' seconds with uniform acceleration ' a ', its velocity after n seconds is 8 m/s. The displacement of the body in last 3 seconds is 15 m. Find a (in m/s^2).

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

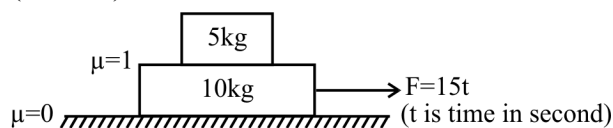
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

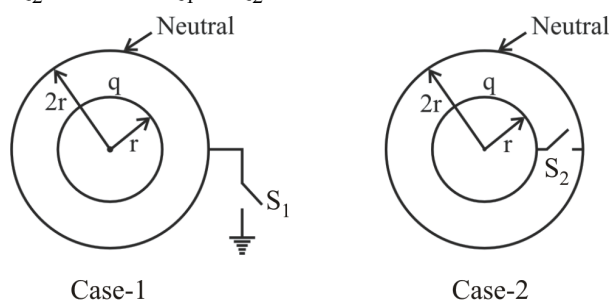
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. प्रदर्शित चित्र में सतह चिकनी है, जबकि 10 kg व 5 kg ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 1$ है। $F = 15t$ वाला एक बल 10 kg ब्लॉक पर क्षैतिज दिशा में लगाया जाता है। घर्षण द्वारा 5 kg ब्लॉक पर 10 जूल कार्य करने में लगा समय (सेकण्ड में) ज्ञात कीजिए।

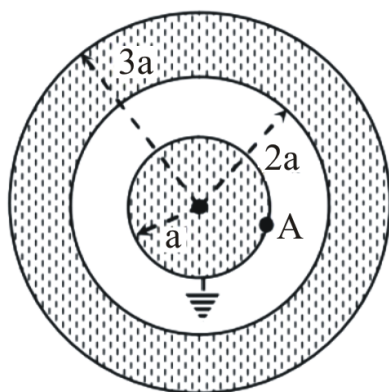


2. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को इसके अभिदृश्यक से 3 cm दूरी पर स्थित एक बिम्ब को बड़े आकार में देखने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। अभिदृश्यक संपर्क में रखे बहुत से उत्तल लेंस से बना है तथा इसकी फोकस दूरी 2 cm है। यदि 10 cm फोकस दूरी वाले एक लेंस को अभिदृश्यक से निकाल दिया जाये तो नेत्रिका लेंस को प्रतिबिम्ब को पुनः फोकसित करने के लिये x cm गति करायी जाती है। x का मान ज्ञात कीजिये।
3. एक पिण्ड विरामावस्था से प्रारम्भ होकर ' n ' सेकण्डों के लिये समरूप त्वरण ' a ' से गति करता है। n सेकण्ड पश्चात् इसका वेग 8 m/s है। अंतिम 3 सेकण्ड में पिण्ड का विस्थापन 15 m हो तो a (m/s^2 में) का मान ज्ञात कीजिये।

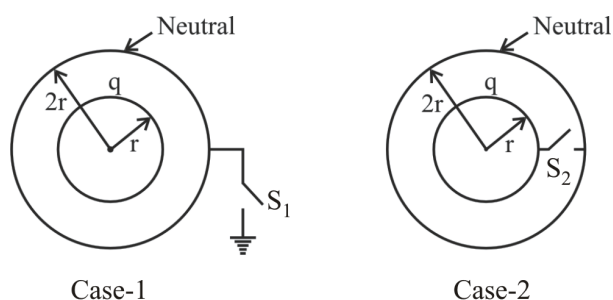
4. Let the maximum horizontal range a particle can achieve with an initial speed u is R for ground to ground projection. If a particle is projected with speed u , has a horizontal range $\frac{3R}{5}$ then difference in the maximum heights attained in the two cases is $\frac{R}{n}$, then find the value of n .
5. In given two cases two concentric conducting spherical shells are arranged as shown. In case-1 when switch S_1 is closed, energy loss is Q_1 . In case-2 when switch S_2 is closed, energy loss is Q_2 then find $Q_1 - Q_2$



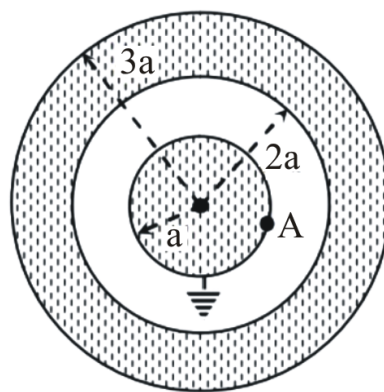
6. A conducting sphere of radius a is inside a hollow conducting sphere of radii $2a$ and $3a$ as shown in the figure. The inner sphere is earthed. The capacitance of system of sphere and hollow sphere is $5\pi k\epsilon_0 a$. Find the value of k .



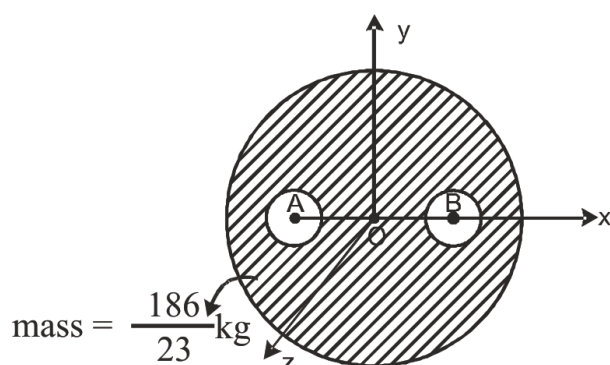
4. माना धरातल से धरातल तक प्रक्षेपण में प्रारम्भिक चाल u से प्रक्षेपित एक कण की अधिकतम क्षैतिज परास R है। यदि u चाल से प्रक्षेपित एक कण की क्षैतिज परास $\frac{3R}{5}$ प्राप्त होती है तथा यदि दोनों स्थितियों में प्राप्त अधिकतम ऊँचाईयों में अन्तर $\frac{R}{n}$ हो तो n ज्ञात कीजिये।
5. दिये गये दो प्रकरणों में दो संकेन्द्रीय चालक गोलाकार कोशों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। प्रकरण-1 में स्विच S_1 बंद करने पर ऊर्जा ह्रास Q_1 तथा प्रकरण-2 में स्विच S_2 बंद करने पर ऊर्जा ह्रास Q_2 हो तो $Q_1 - Q_2$ का मान ज्ञात कीजिये।



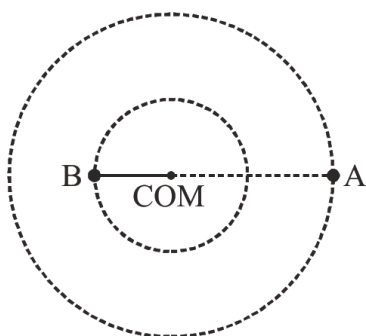
6. त्रिज्या a वाला एक चालक गोला त्रिज्या $2a$ तथा $3a$ वाले एक खोखले चालक गोले के अन्दर चित्रानुसार स्थित है। आन्तरिक गोले को भूसंपर्कित किया जाता है। गोले तथा खोखले गोले के निकाय की धारिता $5\pi k\epsilon_0 a$ है। k का मान ज्ञात कीजिये।



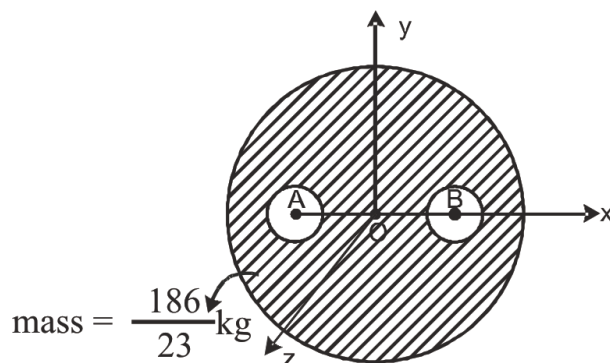
7. A solid sphere of uniform density and radius $4m$ is located with its centre at the origin O of coordinate system. Two spheres of equal radii $1m$ each, with their centres at $A (-2m, 0, 0)$ and $B (2m, 0, 0)$ are taken out of the solid sphere leaving behind spherical cavities as shown in the figure and remaining body has mass of $\frac{186}{23} \text{ kg}$. Gravitational potential at the centre of the sphere is given by $V_0 = -GX \text{ joule/kg}$. Find the value of 'X'.



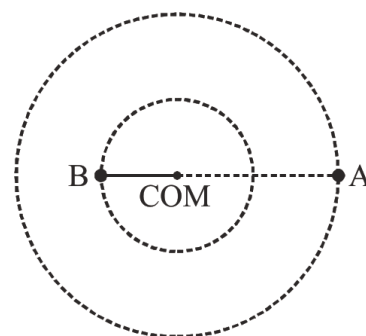
8. Figure shows a binary star system revolving about their COM. The masses of star A & B are $15 \times 10^{30} \text{ kg}$ and $45 \times 10^{30} \text{ kg}$ respectively. Find the ratio of area swept by star A to area swept by star B about their common COM in a common time interval.



7. एकसमान घनत्व तथा $4m$ त्रिज्या वाला एक ठोस गोला इस प्रकार रखा हुआ है कि इसका केन्द्र निर्देशांक निकाय के मूल बिन्दु O पर है। प्रत्येक $1m$ समान त्रिज्या वाले दो गोलों जिनके केन्द्र $A (-2m, 0, 0)$ तथा $B (2m, 0, 0)$ पर हैं, को निकाल लिया जाता है, जिसके कारण इस गोले में गोलाकार गुहिकाएँ बन जाती हैं, चित्र देखें। शेष गोले का द्रव्यमान $\frac{186}{23} \text{ kg}$ है। यदि गोले के केन्द्र पर गुरुत्वीय विभव $V_0 = -GX \text{ joule/kg}$ हो तो 'X' का मान ज्ञात कीजिये।



8. चित्र में एक द्वि-तारा निकाय को उनके द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष चक्कर लगाते हुए दर्शाया गया है। तारे A व B के द्रव्यमान क्रमशः $15 \times 10^{30} \text{ kg}$ तथा $45 \times 10^{30} \text{ kg}$ है। एक ही समयान्तराल में तारे A तथा तारे B द्वारा उनके उभयनिष्ठ द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष तय किए गए क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

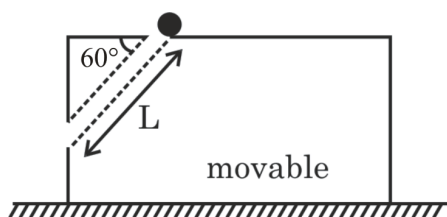


9. Electric field due to a uniformly charged ring of radius $\sqrt{5}$ m at a certain point on its axis is 1 V/m and electric potential at the same point is 6V. If the distance of this point from centre of the ring is x (in m), find the smallest value of x .

10. Shown in the figure is a block having an inclined smooth groove in vertical plane. A ball of same mass is released at rest from top end.

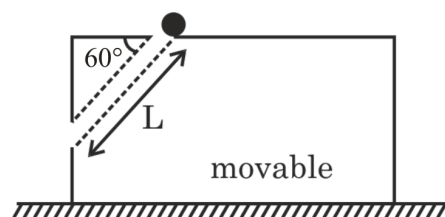
Time when ball will leave groove is $\sqrt{\frac{nL}{2g\sqrt{3}}}$.

Find n .



9. त्रिज्या $\sqrt{5}$ m वाली एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण इसकी अक्ष पर किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र 1 V/m है तथा समान बिन्दु पर विद्युत विभव 6V है। यदि वलय के केन्द्र से इस बिन्दु की दूरी x (m में), है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये।

10. प्रदर्शित चित्र में ऊर्ध्वाधर तल में किसी ब्लॉक में एक आनत चिकनी नालीनुमा संरचना बनी हुई है। समान द्रव्यमान वाली एक गेंद को शीर्ष सिरे से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि गेंद $\sqrt{\frac{nL}{2g\sqrt{3}}}$ समय पर नालीनुमा संरचना को छोड़ती है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

- A 2 L sample of a gaseous hydrocarbon is burnt in excess oxygen. The only products of the reaction are 8L of $\text{CO}_2(\text{g})$ and 10L of $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, all at 100°C and 1 atm pressure. The molecular formula of the hydrocarbon is -
(A) C_5H_{12} (B) C_4H_5 (C) C_4H_{10} (D) C_8H_{10}
- To find formula of compound composed of A & B which is given by A_xB_y , it is strongly heated in oxygen as per reaction-
$$\text{A}_x\text{B}_y + \text{O}_2 \rightarrow \text{AO} + \text{Oxide of B}$$

If 2.5 gm of A_xB_y on oxidation gives 3 gm oxide of A, Find empirical formula of A_xB_y , [Take atomic mass of A = 24 & B = 14]
(A) A_3B_2 (B) A_2B_3 (C) AB_2 (D) A_2B
- Antifluorite structure is -
(A) 4 : 4 coordination of anion to cation
(B) 4 : 8 coordination of anion to cation
(C) 8 : 4 coordination of anion to cation
(D) 6 : 6 coordination of anion to cation

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- एक गैसीय हाइड्रोकार्बन के 2 L नमूने को ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाया गया है। 100°C तथा 1 atm दाब पर इस अभिक्रिया के उत्पाद केवल 8L, $\text{CO}_2(\text{g})$ तथा 10L, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ हैं तो हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र बताइये-
(A) C_5H_{12} (B) C_4H_5 (C) C_4H_{10} (D) C_8H_{10}
- A तथा B से बनने वाले यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिये जिसे A_xB_y द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसे निम्न अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीजन में प्रबल गर्म किया जाता है।
$$\text{A}_x\text{B}_y + \text{O}_2 \rightarrow \text{AO} + \text{B का ऑक्साइड}$$

यदि 2.5 gm A_xB_y ऑक्सीकरण कराने पर A का 3 gm ऑक्साइड देता है तो A_xB_y का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिये :
[परमाणु द्रव्यमान : A = 24 तथा B = 14]
(A) A_3B_2 (B) A_2B_3 (C) AB_2 (D) A_2B
- एन्टीफ्लोराइट संरचना है-
(A) 4 : 4 समन्वयन (ऋणायन की समन्वय संख्या : धनायन की समन्वय संख्या)
(B) 4 : 8 समन्वयन (ऋणायन की समन्वय संख्या : धनायन की समन्वय संख्या)
(C) 8 : 4 समन्वयन (ऋणायन की समन्वय संख्या : धनायन की समन्वय संख्या)
(D) 6 : 6 समन्वयन (ऋणायन की समन्वय संख्या : धनायन की समन्वय संख्या)

4. Due to Frenkel defect, the density of the ionic solids :

- (A) Increases (B) Decreases
(C) Does not change (D) Changes

5. Which one of following pairs of aqueous solution will not be isotonic at same temperature

- (A) 1M NaCl and 2 M urea
(B) 1.5 M AlCl₃ and 2M Na₂SO₄
(C) 2.5 M KCl and 1M Al₂(SO₄)₃
(D) 1M CaCl₂ and 1M NaCl

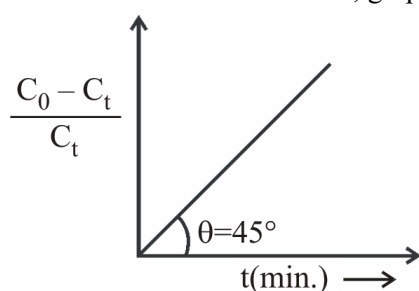
6. 2.0 g of benzoic acid dissolved in 25.0g of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.96K. Molal depression constant (K_f) of benzene is 4.9 K.kg.mol⁻¹. What is the percentage association of the acid?

- (A) 78 % (B) 72 % (C) 82 % (D) 68 %

7. A catalyst lowers the activation energy of a reaction from 20 kJ mole⁻¹ to 10 kJ mol⁻¹. The temperature at which the uncatalysed reaction will have the same rate as that of the catalysed at 27° C is:-

- (A) -123°C (B) 327°C
(C) 150°C (D) +23°C

8. For II order reaction $A \rightarrow P$, graph is



Then $t_{1/2}$ of reaction is ?

- (A) 10 min. (B) 15 min.
(C) 60 sec. (D) 120 sec.

4. फ्रेन्केल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व :

- (A) बढ़ता है (B) घटता है
(C) परिवर्तित नहीं होता है (D) परिवर्तित होता है

5. जलीय विलयन के निम्न युग्मों में से कौनसा एक, समान तापक्रम पर समपरासरी नहीं होगा -

- (A) 1M NaCl तथा 2 M urea
(B) 1.5 M AlCl₃ तथा 2M Na₂SO₄
(C) 2.5 M KCl तथा 1M Al₂(SO₄)₃
(D) 1M CaCl₂ तथा 1M NaCl

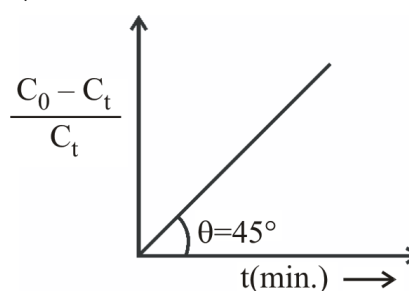
6. 25.0 g बेंजीन में जब 2.0 g बेंजोइक अम्ल को घोला जाता है तो हिमांक में 1.96K की कमी आती है। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक (K_f) 4.9 K.kg.mol⁻¹ है तो अम्ल का प्रतिशत संगुणन क्या है।

- (A) 78 % (B) 72 % (C) 82 % (D) 68 %

7. एक उत्प्रेरक, एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को 20 kJ mole⁻¹ से घटाकर 10 kJ mol⁻¹ कर देता है। वह तापक्रम बताइये जिस पर अनउत्प्रेरित अभिक्रिया की दर 27°C पर उत्प्रेरित अभिक्रिया के समान ही दर रखती है :-

- (A) -123°C (B) 327°C
(C) 150°C (D) +23°C

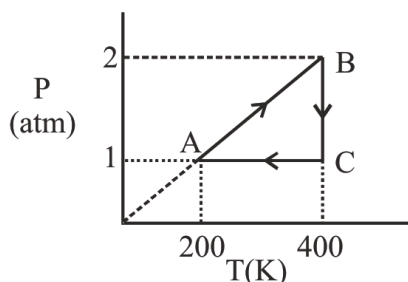
8. एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया $A \rightarrow P$ के लिए आरेख है,



तब अभिक्रिया का $t_{1/2}$ होगा:

- (A) 10 min. (B) 15 min.
(C) 60 sec. (D) 120 sec.

9. One mole of an ideal monoatomic gas undergoes following reversible cyclic process -

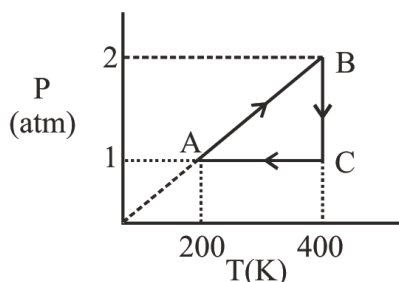


Magnitude of total work done in a complete cycle in litre - atm is

(Take : $R = 0.08 \text{ L-atm/mole-K}$, $\ln 2 = 0.7$)

- (A) Zero
(B) 6.4 litre-atm
(C) 200 litre-atm
(D) 16 litre-atm
10. 1.6 gm $\text{CH}_4(\text{g})$ undergo combustion at constant volume at 300K and 2.5 kcal of heat is released. Enthalpy of combustion ($\Delta_c H$) of CH_4 will be:
- (A) 27 kcal/mol (B) - 26.2 kcal/mol
(C) +23 kcal/mol (D) - 4.5 kcal/mol
11. The ΔG in the process of melting of ice at -10°C and 1 bar pressure is -
- (A) $\Delta G < 0$ (B) $\Delta G > 0$
(C) $\Delta G = 0$ (D) $\Delta G \leq 0$
12. The entropy change when 2 moles of an ideal monoatomic gas is subjected to change in state from (1atm, 10J) to (2 atm, 5J) will be : [$\ln 2 = 0.7$]
- (A) - 2.8 cal/K (B) 2.8 J/K
(C) - 1.4 cal/K (D) 5.6 J/K

9. एक मोल आदर्श एकल परमाण्वीय गैस को निम्न उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में लिया गया है -



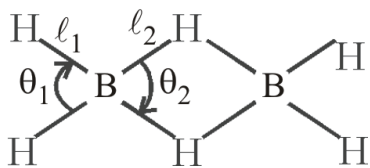
सम्पूर्ण चक्र में कुल किये गये कार्य का परिमाण litre-atm में है

(दिया है : $R = 0.08 \text{ L-atm/mole-K}$, $\ln 2 = 0.7$)

- (A) शून्य
(B) 6.4 litre-atm
(C) 200 litre-atm
(D) 16 litre-atm
10. नियत आयतन तथा 300 K पर 1.6 gm $\text{CH}_4(\text{g})$ के दहन पर 2.5 kcal उष्मा निकलती है। CH_4 के दहन की एन्थैल्पी ($\Delta_c H$) होगी:
- (A) 27 kcal/mol (B) - 26.2 kcal/mol
(C) +23 kcal/mol (D) - 4.5 kcal/mol
11. -10°C तथा 1 bar दाब पर बर्फ के गलन के प्रक्रम में ΔG है :-
- (A) $\Delta G < 0$ (B) $\Delta G > 0$
(C) $\Delta G = 0$ (D) $\Delta G \leq 0$
12. जब दो मोल एकल परमाण्वीय आदर्श गैस अवस्था (1atm, 10J) से (2 atm, 5J) तक के परिवर्तन में है तो एन्ट्रॉपी परिवर्तन होगा: [$\ln 2 = 0.7$]
- (A) - 2.8 cal/K (B) 2.8 J/K
(C) - 1.4 cal/K (D) 5.6 J/K

13. $P_4O_{6(g)} \rightarrow 4P_{(g)} + 6O_{(g)}$ $\Delta H = +x \text{ kJ/mole}$ then BE_{P-O} will be -
- (A) $\frac{x}{6} \text{ kJ}$ (B) $\frac{x}{12} \text{ kJ}$
(C) $83.33 \times x \text{ kJ}$ (D) $x \text{ kJ}$
14. 0.2 M, 100 ml NaOH is mixed with 0.4 M, 100 ml HCl solution. Determine energy released during reaction -
- $H^+(aq.) + OH^-(aq.) \rightarrow H_2O(l)$;
 $\Delta H = -57.5 \text{ kJ/mol}$
- (A) 1150 J (B) 1150 kJ
(C) 2300 J (D) 2300 kJ
15. In which of the following species, lone pair occupying orbital of central atom has maximum percentage of s-character ?
- (A) $:\ddot{C}lF_3$ (B) $\ddot{N}H_3$
(C) $\ddot{P}H_3$ (D) $H_2\ddot{O}$
16. Which of the following order is correct for covalent character (if the cation sizes are identical in pairs)-
- (A) $NaCl < CuCl$
(B) $CaCl_2 < PdCl_2$
(C) $KCl < AgCl$
(D) All of these
17. Which of the following oxyacid consists of X-O-X linkage. (X = S, P or N)
- (A) $H_2S_2O_5$ (B) $H_4P_2O_5$
(C) $H_2S_2O_3$ (D) $H_2N_2O_2$
13. $P_4O_{6(g)} \rightarrow 4P_{(g)} + 6O_{(g)}$ $\Delta H = +x \text{ kJ/mole}$ तब BE_{P-O} होगा -
- (A) $\frac{x}{6} \text{ kJ}$ (B) $\frac{x}{12} \text{ kJ}$
(C) $83.33 \times x \text{ kJ}$ (D) $x \text{ kJ}$
14. 0.2 M, 100 ml NaOH को 0.4 M, 100 ml HCl विलयन के साथ मिश्रित किया गया है। अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात कीजिये।
- $H^+(aq.) + OH^-(aq.) \rightarrow H_2O(l)$;
 $\Delta H = -57.5 \text{ kJ/mol}$
- (A) 1150 J (B) 1150 kJ
(C) 2300 J (D) 2300 kJ
15. निम्न में से कौनसी स्पीशीज में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म s-लक्षण की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले केन्द्रीय परमाणु के कक्षक को घेरते हैं?
- (A) $:\ddot{C}lF_3$ (B) $\ddot{N}H_3$
(C) $\ddot{P}H_3$ (D) $H_2\ddot{O}$
16. सहसंयोजक गुणों के लिए निम्न कौनसा क्रम सही है (यदि युग्मों में धनायनों के आकार समान हैं) -
- (A) $NaCl < CuCl$
(B) $CaCl_2 < PdCl_2$
(C) $KCl < AgCl$
(D) उपरोक्त सभी
17. निम्न में से कौनसे ऑक्सी अम्ल में X-O-X बंधन उपस्थित हैं (X = S, P या N)
- (A) $H_2S_2O_5$ (B) $H_4P_2O_5$
(C) $H_2S_2O_3$ (D) $H_2N_2O_2$

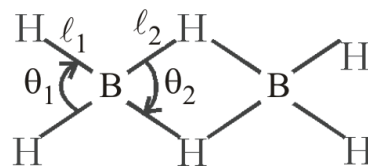
18. Observe the following conversion and structure of B_2H_6 (Diborane) $2BH_3(g) \longrightarrow B_2H_6(g)$



The correct statement is :

- (A) $l_1 > l_2$
 (B) $\theta_1 > \theta_2$
 (C) B_2H_6 consists $3c-2e$ bond and is a planar species
 (D) The hybridisation state of Boron atom in B_2H_6 is not changed as compared to monomeric form of BH_3
19. Correct trend of first ionisation energy in group-13 is
 (A) $B > Al > Ga > In > Tl$
 (B) $B > Al > Ga > Tl > In$
 (C) $B > Tl > Ga > Al > In$
 (D) $B > Ga > Al > In > Tl$
20. Calculate the density (in gm/ml) of aqueous NaOH solution of which molarity & (%w/w) are equal
 (A) 8
 (B) 4
 (C) 2
 (D) 1

18. निम्न रूपान्तरण तथा B_2H_6 (डाइबोरेन) की संरचना पर विचार कीजिए। $2BH_3(g) \longrightarrow B_2H_6(g)$



सही कथन है -

- (A) $l_1 > l_2$
 (B) $\theta_1 > \theta_2$
 (C) B_2H_6 में $3c-2e$ बंध उपस्थित है तथा यह समतलीय स्पीशीज है
 (D) BH_3 के एकलकीय रूप की तुलना में B_2H_6 में बोरॉन परमाणु की संकरण अवस्था परिवर्तित नहीं होती है
19. वर्ग-13 में प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है
 (A) $B > Al > Ga > In > Tl$
 (B) $B > Al > Ga > Tl > In$
 (C) $B > Tl > Ga > Al > In$
 (D) $B > Ga > Al > In > Tl$
20. जलिय NaOH विलयन जिसकी मोलरता तथा (%w/w) समान है, के घनत्व (gm/ml में) की गणना कीजिये -
 (A) 8
 (B) 4
 (C) 2
 (D) 1

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

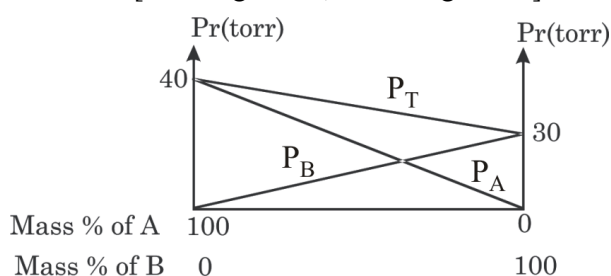
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

- The half lives of decomposition of gaseous CH_3CHO at constant temperature but at initial pressure of 364 mm and 170 mm Hg were 410 second and 880 second respectively. Hence order of reaction is
- Equal mass of A & B are present in liquid solution then total pressure exerted by vapours is X torr, Give X/6. [A = 80 gm/mol, B = 120 gm/mol]



- Ar crystallizes in fcc arrangement and density of solid and liquid Ar 3.7 and 3 gm/cc respectively. Find percentage of empty space in liquid Ar.
(Write your answer as sum of digit)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

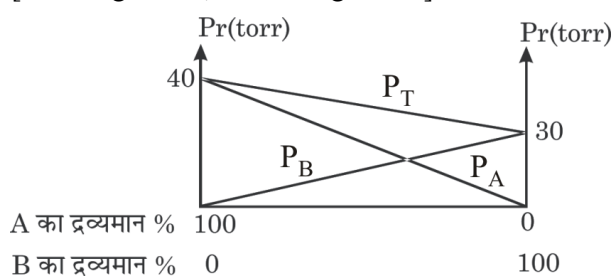
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

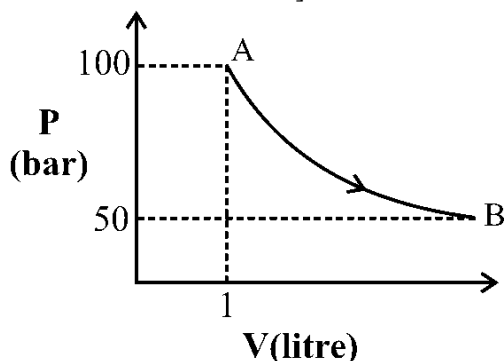
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- नियत ताप लेकिन 364 mm तथा 170 mm Hg के प्रारम्भिक दाबों पर गैसीय CH_3CHO के विघटन की अर्द्धआयु क्रमशः 410 second तथा 880 sec हैं। अतः अभिक्रिया की कोटि है।
- द्रव विलयन में समान द्रव्यमान के A तथा B उपस्थित है तो वाष्प द्वारा उत्पन्न कुल दाब X torr है, X/6 का मान बताइये। [A = 80 gm/mol, B = 120 gm/mol]



- Ar, fcc व्यवस्था में क्रिस्टलीकृत होता है तथा ठोस तथा द्रव Ar का घनत्व क्रमशः 3.7 तथा 3 gm/cc है। द्रव Ar में रिक्त स्थानों का प्रतिशत ज्ञात कीजिये।
(अपना उत्तर अंको के योग के रूप में भरिए)

4. Find the heat absorbed by an ideal gas (in kJ) when it follows the graph (given below) during an isothermal expansion [$\ln 2 = 0.7$] [Take : 1 litre-bar = 0.1 kJ]



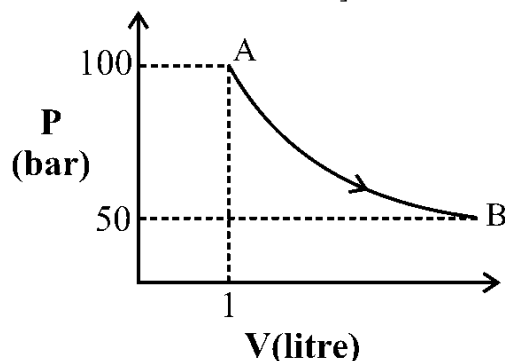
5. 100 ml of 0.3M HCl is mixed with 200 ml of 0.3 M H_2SO_4 . Calculate the final molarity of the H^+ ions in the resulting solution.

Fill your answer by multiplying with 10

6. The mass of 'O' in 1 mole KClO_3 is x gm.
Then $\frac{x}{8}$ is :
7. Maximum number of degenerate orbitals in M-shell of Li^{+2} ?
8. Find the number of ions having ionic radius greater than Na^+ .
 $\text{K}^+, \text{Rb}^+, \text{Mg}^{+2}, \text{F}^-, \text{O}^{2-}, \text{Al}^{+3}$
9. Find the number of B—O—B linkage in the anionic part of borax.
10. Calculate the magnitude of work done by 2mole ideal gas in kJ, when expansion is taking place from 2 litre to 22 litre against constant external pressure of 1 atm.

[Given : 1 litre-atm = 100 J]

4. एक आदर्श गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा (kJ में) ज्ञात कीजिये जब यह समतापीय प्रसार के दौरान आरेख (नीचे दिये गये) का अनुसरण करती है [$\ln 2 = 0.7$] [लीजिये : 1 litre-bar = 0.1 kJ]



5. 100 ml 0.3 M HCl को 200 ml 0.3 M H_2SO_4 के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन में H^+ आयनों की अंतिम मोलरता की गणना कीजिये।

अपने उत्तर को 10 से गुणाकर भरिये।

6. 1 मोल KClO_3 में 'O' का द्रव्यमान x gm है तो $\frac{x}{8}$ है :
7. Li^{+2} के M-कोश में समभ्रंश कक्षकों की अधिकतम संख्या क्या है ?
8. ऐसे आयनों की संख्या बताइये जिनकी आयनिक त्रिज्या Na^+ की तुलना में अधिक है
 $\text{K}^+, \text{Rb}^+, \text{Mg}^{+2}, \text{F}^-, \text{O}^{2-}, \text{Al}^{+3}$
9. बोरेक्स के ऋणायनिक भाग में B—O—B बंधनों की संख्या बताइये
10. दो मोल आदर्श गैस का नियत बाह्य दाब 1 atm के विरुद्ध 2 litre से 22 litre तक प्रसार होता है, तो गैस द्वारा किये गये कार्य के परिमाण की गणना kJ में कीजिए।

[दिया गया है : 1 litre-atm = 100 J]

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- The value of $\sum_{r=181}^{269} \log_{10}(\tan r)$ is
(A) a natural number
(B) a negative integer
(C) a positive real number
(D) a rational number
- If $f(x) = x^{11} + \sin^3(35x) + 111x$, then the value of $f^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{5}\right) + f^{-1}\left(\sin \frac{6\pi}{5}\right) + f^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{7}\right) + f^{-1}\left(\sin \frac{8\pi}{7}\right)$ is equal to -
(A) $f(\pi^{11})$ (B) $f\left(\frac{\pi}{7}\right)^{11}$
(C) $f\left(\frac{\pi}{5}\right)^{11}$ (D) $f(0)$
- If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ &
$$f(x) = \frac{\sin([x]\pi)}{x^2 + 2x + 3} + 2x - 1 + \sqrt{x(x-1)} + \frac{1}{4}$$

(where $[x]$ denotes integral part of x), then $f(x)$ is -
(A) one-one but not onto
(B) one-one & onto
(C) onto but not one-one
(D) neither one-one nor onto

- $\sum_{r=181}^{269} \log_{10}(\tan r)$ का मान होगा
(A) प्राकृत संख्या
(B) ऋणात्मक पूर्णांक
(C) धनात्मक वास्तविक संख्या
(D) परिमेय संख्या
- यदि $f(x) = x^{11} + \sin^3(35x) + 111x$ है, तो $f^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{5}\right) + f^{-1}\left(\sin \frac{6\pi}{5}\right) + f^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{7}\right) + f^{-1}\left(\sin \frac{8\pi}{7}\right)$ का मान होगा -
(A) $f(\pi^{11})$ (B) $f\left(\frac{\pi}{7}\right)^{11}$
(C) $f\left(\frac{\pi}{5}\right)^{11}$ (D) $f(0)$
- यदि $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा
$$f(x) = \frac{\sin([x]\pi)}{x^2 + 2x + 3} + 2x - 1 + \sqrt{x(x-1)} + \frac{1}{4}$$

(जहाँ $[x]$, x के पूर्णांक भाग को दर्शाता है), तो $f(x)$ है -
(A) एकैकी परन्तु आच्छादक नहीं
(B) एकैकी परन्तु आच्छादक है
(C) आच्छादक परन्तु एकैकी नहीं
(D) ना तो एकैकी ना ही आच्छादक

4. The ratio of the greatest value of $2 - \cos x + \sin^2 x$ to its least value is
(A) $\frac{7}{4}$ (B) $\frac{11}{4}$ (C) $\frac{13}{4}$ (D) $\frac{9}{4}$
5. If $y = (\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\cos \theta + \sec \theta)^2$, then minimum value of y is :
(A) 2 (B) 5 (C) 8 (D) 9
6. Let $f(x)$ be a polynomial of degree 6 divisible by x^3 , and having a point of extremum at $x = 2$. If $f'(x)$ is divisible by $1 + x^2$, then find the value of $\frac{3f(2)}{f(1)}$.
(A) 14 (B) 15
(C) 16 (D) None of these
7. The slope of the tangent to the curve represented by $x = t^2 + 3t - 8$ and $y = 2t^2 - 2t - 5$ at the point $M(2, -1)$ is $\left(\frac{\lambda}{7}\right)$, then value of λ is ?
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
8. Water is leaking at the rate of $2\text{m}^3/\text{sec}$ from bottom of an inverted cone of semi-vertical angle 45° . If the rate at which periphery of water surface changes when the height of the water in the cone is 2 metres is d m/sec, then $|5d|$ is equal to :
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
9. The real numbers a, b, c and d are each less than or equal to 12. The polynomial $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) satisfies $P(2) = 2$, $P(4) = 4$ and $P(6) = 6$, then the maximum possible value of $P(10)$ is -
(A) 10 (B) 42
(C) 58 (D) 106
4. $2 - \cos x + \sin^2 x$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मान का अनुपात है
(A) $\frac{7}{4}$ (B) $\frac{11}{4}$ (C) $\frac{13}{4}$ (D) $\frac{9}{4}$
5. यदि $y = (\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\cos \theta + \sec \theta)^2$ हो, तो y का न्यूनतम मान है -
(A) 2 (B) 5 (C) 8 (D) 9
6. माना $f(x)$, 6 घात का बहुपद है जो x^3 से विभाजित है तथा $x = 2$ पर चरम का बिन्दु रखता है। यदि $f'(x)$, $1 + x^2$ से विभाजित है, तो $\frac{3f(2)}{f(1)}$ का मान है
(A) 14 (B) 15
(C) 16 (D) None of these
7. वक्र $x = t^2 + 3t - 8$ तथा $y = 2t^2 - 2t - 5$ के बिन्दु $M(2, -1)$ के बिन्दु $\left(\frac{\lambda}{7}\right)$, है, तब λ का मान होगा?
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
8. अर्द्धशीर्ष कोण 45° के उल्टे शंकु के शीर्ष से $2\text{m}^3/\text{sec}$ की दर से पानी निकल रहा है। जब शंकु में पानी की ऊँचाई 2 मीटर हो तब पानी के पृष्ठ की परिधि के परिवर्तन के दर d m/sec हो, तो $|5d|$ होगा:
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
9. वास्तविक संख्याएँ a, b, c तथा d प्रत्येक 12 से कम या बराबर हैं। बहुपद $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) है जो $P(2) = 2$, $P(4) = 4$ तथा $P(6) = 6$ को संतुष्ट करता है, तो $P(10)$ का अधिकतम सम्भव मान है -
(A) 10 (B) 42
(C) 58 (D) 106

10. For the curve $by^2 = (x+a)^3$ the square of subtangent is proportional to
(A) (Subnormal)^{1/2} (B) Subnormal
(C) (Subnormal)^{3/2} (D) None of these
11. Let C be the curve $y = x^3$ (where x takes all real values). The tangent at A meets the curve again at B. If the gradient at B is K times the gradient at A then K is equal to
(A) 4 (B) 2 (C) -2 (D) $\frac{1}{4}$
12. If f is twice differentiable such that $f''(x) = -f(x)$ and $f(x) = g(x)$. If h(x) is a twice differentiable function such that $h'(x) = (f(x))^2 + (g(x))^2$. If $h(0) = 2$, $h(1) = 4$ then the equation $y = h(x)$ represents:
(A) a curve of degree 2
(B) a curve passing through the origin
(C) a straight line with slope 2
(D) a straight line with y intercept equal to 1
13. If the equation $x^4 - (12K + 5)x^2 + 16K^2 = 0$ ($K > 0$) has four real solutions which are in A.P. then the value of $K = \frac{a}{b}$ where a and b are co-prime, then find the value $(a - 3b)$?
(A) 3 (B) 4
(C) 6 (D) 7
14. If $\sum_{n=1}^{2015} (-1)^n \left(\frac{n^2 + n + 1}{(n)!} \right) = -a - \frac{b}{c!}$ (where a, b, c $\in \mathbb{N}$), then the minimum value of $\left(\frac{a+b+c}{576} \right)$ is
(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 3
10. वक्र $by^2 = (x+a)^3$ के लिए अधोस्पर्शी का वर्ग निम्न के आनुपातिक (Proportional)
(A) (अधोलम्ब)^{1/2} (B) अधोलम्ब
(C) (अधोलम्ब)^{3/2} (D) इनमें से कोई नहीं
11. माना वक्र C : $y = x^3$ (जहाँ x सभी मान ले सकता है) है। A पर स्पर्श रेखा, वक्र को पुनः B पर मिलती है। यदि B पर प्रवणता, A की प्रवणता का K गुना है, तो K बराबर है
(A) 4 (B) 2 (C) -2 (D) $\frac{1}{4}$
12. यदि f दो बार अवकलनीय फलन है और $f''(x) = -f(x)$ एवं $f'(x) = g(x)$ है। यदि h(x) दो बार अवकलनीय है और $h'(x) = (f(x))^2 + (g(x))^2$, $h(0) = 2$, $h(1) = 4$ हो, तो समीकरण $y = h(x)$ प्रदर्शित करता है:
(A) दो घात का बहुपद को
(B) मूलबिन्दु से गुजरने वाले वक्र को
(C) 2 ढाल की सरल रेखा को
(D) एक सरल रेखा जिसका y अन्तःखण्ड 1 है।
13. यदि समीकरण $x^4 - (12K + 5)x^2 + 16K^2 = 0$ ($K > 0$) के चार वास्तविक हल हैं, जो समान्तर श्रेणी में हैं, तो K का मान $K = \frac{a}{b}$ है जहाँ a तथा b सहअभाज्य हैं, तो $(a - 3b)$ का मान होगा
(A) 3 (B) 4
(C) 6 (D) 7
14. यदि $\sum_{n=1}^{2015} (-1)^n \left(\frac{n^2 + n + 1}{(n)!} \right) = -a - \frac{b}{c!}$ (जहाँ a, b, c $\in \mathbb{N}$) हो, तो $\left(\frac{a+b+c}{576} \right)$ का न्यूनतम मान होगा
(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 3

15. If x, y, z are non-zero real numbers, then the minimum value of the expression

$$\frac{(x^8 + x^4 + 1)(y^8 - y^4 + 1) \left(z^8 + \frac{1}{3}z^4 + 1 \right)}{x^4 y^4 z^4} \text{ is}$$

- (A) 5 (B) 4 (C) 7 (D) 2

16. If sum of first n terms of an A.P. is $\forall n \in \mathbb{N}$, then the value of

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{21}{(S_n S_{n+2} + S_{n-1} S_{n+1}) - (S_n S_{n+1} + S_{n-1} S_{n+2})}$$

is

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 8

17. Let $f(x) = (1+x) \ln(1+x) - x - \frac{x^2}{4}, \forall x > -1$ and $f(x) > 0 \forall x \in (0, \alpha)$, then value of $[\alpha]$ is (where $[\cdot]$ denotes greatest integer function)

- (A) 11 (B) 6 (C) 2 (D) 4

18. Number of integral values of p for which the cubic equation $2x^3 - 3x^2 + p = 0$ has 3 real roots, is

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

19. Complete set of values of m , for which function $f(x) = 3 + mx + e^{-x}$ is always decreasing, is -

- (A) $[0, \infty)$ (B) $(-\infty, 0]$
(C) $[2, 5]$ (D) $[7, 17]$

20. $f(x) = x(1-x)^3$ then which of the following is true

- (A) $f(x)$ has local maxima at $x = 1$
(B) $f(x)$ has local minima at $x = 1$
(C) $f(x)$ has local minima at $x = \frac{1}{4}$
(D) $f(x)$ has local maxima at $x = \frac{1}{4}$

15. यदि x, y, z अशून्य वास्तविक संख्याये है, तो व्यंजक

$$\frac{(x^8 + x^4 + 1)(y^8 - y^4 + 1) \left(z^8 + \frac{1}{3}z^4 + 1 \right)}{x^4 y^4 z^4}$$

का न्यूनतम मान होगा

- (A) 5 (B) 4 (C) 7 (D) 2

16. यदि समान्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल $\forall n \in \mathbb{N}$ हो, तो

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{21}{(S_n S_{n+2} + S_{n-1} S_{n+1}) - (S_n S_{n+1} + S_{n-1} S_{n+2})}$$

का मान होगा

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 8

17. माना $f(x) = (1+x) \ln(1+x) - x - \frac{x^2}{4}, \forall x > -1$ तथा $f(x) > 0 \forall x \in (0, \alpha)$ हो, तो $[\alpha]$ का मान है (जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

- (A) 11 (B) 6 (C) 2 (D) 4

18. p के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिये घनीय समीकरण $2x^3 - 3x^2 + p = 0$ के तीन वास्तविक मूल हो, होगी

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

19. m के मानों का पूर्ण समुच्चय जिसके लिये फलन $f(x) = 3 + mx + e^{-x}$ सदैव ह्रासमान हो, होगा -

- (A) $[0, \infty)$ (B) $(-\infty, 0]$
(C) $[2, 5]$ (D) $[7, 17]$

20. $f(x) = x(1-x)^3$ हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा

- (A) $f(x)$, $x = 1$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ होगा।
(B) $f(x)$, $x = 1$ पर स्थानीय निम्निष्ठ होगा।
(C) $f(x)$, $x = \frac{1}{4}$ पर स्थानीय निम्निष्ठ होगा।
(D) $f(x)$, $x = \frac{1}{4}$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ होगा।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

- Let ABC be a triangle right angled at C. The value of arithmetic mean of $\frac{1}{\log_{c-b}a}$ and $\frac{1}{\log_{c+b}a}$ is (where a, b, c denotes length of sides BC, AC, AB respectively and $b + c \neq 1$, $c - b \neq 1$ and $a > 1$)
- Let $f(x) = \begin{cases} \cos^{-1}\left(\frac{1+x}{\sqrt{2(1+x^2)}}\right) & ; x \leq 0 \\ \tan^{-1}x & ; x > 0 \end{cases}$. If the range of value of k for which the equation $f(x) = k$ has exactly two solutions is $[m, n)$ then find the value of $\left(\frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right) + 2\right)$?
- Number of integral roots of the equation $8x^{100} - 20x^4 + 3x^2 - 91 = 0$
- If the roots of the equation $ax^2 + bx + c = 0$, are of the form $\frac{\alpha}{\alpha-1}$ & $\frac{\alpha+1}{\alpha}$ then the value of $\frac{(a+b+c)^2 + 4ac}{b^2}$ is equal to

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- माना C पर समकोणीय त्रिभुज ABC है। $\frac{1}{\log_{c-b}a}$ तथा $\frac{1}{\log_{c+b}a}$ का समान्तर माध्य होगा (जहाँ a, b, c क्रमशः भुजा BC, AC, AB की लम्बाईयाँ तथा $b + c \neq 1$, $c - b \neq 1$ व $a > 1$ है)
- माना $f(x) = \begin{cases} \cos^{-1}\left(\frac{1+x}{\sqrt{2(1+x^2)}}\right) & ; x \leq 0 \\ \tan^{-1}x & ; x > 0 \end{cases}$ है। यदि k के मान का परिसर, जिसके लिये समीकरण $f(x) = k$ के ठीक दो हल हैं, $[m, n)$ हो, तो $\left(\frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right) + 2\right)$ का मान होगा ?
- समीकरण $8x^{100} - 20x^4 + 3x^2 - 91 = 0$ के पूर्णांकीय मूलों की संख्या है
- यदि समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल $\frac{\alpha}{\alpha-1}$ तथा $\frac{\alpha+1}{\alpha}$ के रूप में हैं, तो $\frac{(a+b+c)^2 + 4ac}{b^2}$ का मान है

5. Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined as $f(x) = x + \cos x + 2$ and $g(x)$ be the inverse function of $f(x)$. Find $(g'(3) + g''(3))$
6. If for a continuous function f , $f(0) = f(1) = 0$ and $f'(1) = 2$ and $g(x) = f(e^x) \cdot e^{f(x)}$, then $g'(0)$ is equal to-
7. If $f(x) = \frac{1}{x^2 - 17x + 66}$, then $f\left(\frac{2}{x-2}\right)$ has a removable discontinuity at how many points?
8. Sum of Integral values of 'x' satisfying $\sqrt{(\log_2 x + \log_x(16x) - 5)(\log_2 x) + (\log_2 x + \log_x(2x) - 3)(\log_2 x)} = 1$ is
9. Find the number of integral value(s) in the domain of $f(x) = \sqrt{\ln|\ln|x||} + \sqrt{7|x| - |x|^2 - 10}$?
10. If a function $f(x)$ is defined by $f(x) = x + \ln\left(\frac{x}{1-x}\right)$ and let the value of the sum $f\left(\frac{1}{209}\right) + f\left(\frac{2}{209}\right) + f\left(\frac{3}{209}\right) + \dots + f\left(\frac{208}{209}\right)$ is N, then $\frac{N}{13}$ is equal to
5. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \cos x + 2$ द्वारा परिभाषित है तथा $g(x)$, $f(x)$ का प्रतिलोम फलन है तब $(g'(3) + g''(3))$ का मान ज्ञात कीजिए
6. यदि संतत फलन f के लिए $f(0) = f(1) = 0$ तथा $f'(1) = 2$ तथा $g(x) = f(e^x) \cdot e^{f(x)}$ हो, तो $g'(0)$ बराबर है
7. यदि $f(x) = \frac{1}{x^2 - 17x + 66}$ हो, तो $f\left(\frac{2}{x-2}\right)$ की कितने बिन्दुओं पर विस्थापनीय असततता होगी
8. 'x' के पूर्णांक मानों का योगफल, जो $\sqrt{(\log_2 x + \log_x(16x) - 5)(\log_2 x) + (\log_2 x + \log_x(2x) - 3)(\log_2 x)} = 1$ का संतुष्ट करता है, होगा
9. $f(x) = \sqrt{\ln|\ln|x||} + \sqrt{7|x| - |x|^2 - 10}$ के प्रांत में पूर्णांक मानों की संख्या होगी?
10. यदि एक फलन $f(x)$, $f(x) = x + \ln\left(\frac{x}{1-x}\right)$ द्वारा परिभाषित है तथा माना $f\left(\frac{1}{209}\right) + f\left(\frac{2}{209}\right) + f\left(\frac{3}{209}\right) + \dots + f\left(\frac{208}{209}\right)$ का योगफल N हो, तो $\frac{N}{13}$ का मान होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह